西北农林科技大学 2017——2018 学年第二学期

《高等数学》试卷

专业_____学号_____姓名_____

一、判断题（对的打√，错的打×；每题2分，共10分）

1. $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的必要条件.

2. 若 $y=f(x)$ 在点 x_0 不可导，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处一定没有切线.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不可积.

4. 方程 $xyz=0$ 和 $x^2+y^2+z^2=0$ 在空间直角坐标系中分别表示三个坐标轴和一个点.

5. 设 y^* 是一阶线性非齐次微分方程的一个特解，$\bar{y}$ 是其所对应的齐次方程的通解，则 $y=\bar{y}+y^*$ 为一阶线性微分方程的通解.

二、填空题（每题2分，共20分）

1. 设 $f(3x)=\sqrt{2x+1}$，$f(a)=5$，则 $a=$_____.

2. 设 $f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$，当 $f(0)=$_____时，$f(x)$ 在点 $x=0$ 连续.

3. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty} x(1+\dfrac{1}{t})^{2xt}$，则 $f''(x)$_____.

4. 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f'(a)=A$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}=$_____.

5. 若 $2f(x)\cos x=\dfrac{d}{dx}[f(x)]^2$，并且 $f(0)=1$，则 $f(x)$_____.

6. 若 $f(x)$，$g(x)$ 在点 b 左连续，且 $f(b)=g(b)$，$f'(x)>g'(x)$ $(a<x<b)$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 大小比较为 $f(x)$_____$g(x)$.

7. 若 $y=\sin x^2$，则 $\dfrac{dy}{d(x^2)}=$_____；$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



8. 设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\ln t dt$，则 $f'(\frac{1}{2})=$_____.

9. 设 $z=e^{x^2y}$，则 $dz\big|_{(1,1)}=$_____.

10. 累次积分 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x^2-y^2)dy$ 化为极坐标下的累次积分为_____.

三、计算题（前6题每题5分，后两题每题6分，共42分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt}{\int_0^x \frac{t}{\sin t}dt}$；　2. 设 $y=\ln\sqrt{\dfrac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}$，求 y'；　3. $\int\dfrac{\sin x-\cos x}{1+\sin 2x}dx$；

4. $\int_0^2 x^2\sqrt{4-x^2}dx$；　5. 设 $z=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. 求由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 dy.

7. 设平面区域 D 是由 $y=\sqrt{x}$，$y=x$ 围成，计算 $\iint\limits_D\dfrac{\sin y}{y}dxdy$.

8. 求方程 $y\ln ydx+(x-\ln y)dy=0$ 在初始条件 $y\big|_{x=1}=e$ 下的特解.

四、（7分）

已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，试确定系数 a、b，并求出所有的极大值与极小值.

五、应用题（每题7分，共14分）

1. 一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时，燃料费为每小时6元，而其它与速度无关的费用为每小时96元. 问轮船的速度为多少时，每航行1 km 所消耗的费用最小？

2. 过点 $(1,0)$ 向曲线 $y=\sqrt{x-2}$ 作切线，求：（1）切线与曲线所围成图形的面积；（2）图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

六、证明题（7分）

设函数 $f(x)$ 在 $0\le x<a$ 上的二阶导数存在，且 $f(0)=0$，$f''(x)>0$. 证明

微信公众号：西农球知道

$g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $0<x<a$ 上单调增加.

微信公众号：西农球知道